1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para determinar el contenido de hexano en aceites, harinas y agua

2. ABREVIATURAS Y/O DEFINICIONES

Hexano: solvente compuesto por una mezcla de isómeros de hexano y otros hidrocarburos similares.

3. DESARROLLO

1. ALCANCE:

Este procedimiento es aplicable a harinas de soja (final y salida del toaster), agua, aceites de soja y aceites minerales.

2. RESPONSABILIDADES:

Control de calidad es el responsable de la ejecución del presente procedimiento.

3. REFERENCIAS:

_ AOCS Ba 13-87 / 14-87, AOCS Ca 3b-87
_ ISO 9832
_ Método estándar FOSFA INTERNATIONAL: ISO 662-1998 (B).

4. PRINCIPIOS:

El método consiste en:
_ Volatilizar el hexano en presencia de un standard interno (heptano normal) mediante calentamiento en estufa de cada uno de los viales. Determinación del volátil por la técnica de headspace en un cromatógrafo gaseoso usando una columna capilar.

5. REACTIVOS:

_ Hexano de composición similar al usado en la extracción de aceites.

COPIA NO CONTROLADA

_ Standard interno: Heptano normal para uso cromatográfico.
_ Gases grado cormatografico.

6. APARATOS Y/O EQUIPOS:

_ Viales de 20ml y 50ml
_ Septum de goma y precintos de aluminio
_ Balanza de precisión 0.01gr como mínimo
_ Estufa eléctrica
_ Jeringas para líquidos y gases
_ Cromatógrafo (CRO – 01)
_ Cristalizadores
_ Desecador
_ Karl Fisher

7. CROMATOGRAFO / CONDICIONES:

_ Abrir los gases y controlar que tengan la presión adecuada (no usar si el nivel de los mismos esta por debajo de 100 psi).
_ Controlar la presión de entrada al cromatógrafo (para los tres gases la presión debe ser de 80 psi aproximadamente).
_ Encender el cromatógrafo y a continuación la PC. Luego iniciar la Chemstation y cargar el método correspondiente. Verificar que los parámetros sean los correctos y aguardar hasta que el equipo indique "Ready for inyección". En ese momento el equipo estará listo para correr muestras.
_El cromatógrafo debe cumplir con las siguientes condiciones:

a) Columna capilar: 30m de longitud, 0.32 mm de diámetro interno, 0.25µm de espesor de película en la fase estacionaria (HP-5 Número de parte 19091J-413).
b) Sistema de inyección split 1:30. Temperatura del inyector: 120ºC
c) Horno: 40ºC
d) Detector de ionización de llama (fid). Temperatura: 300ºC.

8. PROCEDIMIENTO:

8.1 Calibración

_Para aceites vegetales y minerales: pesar 5 gr. de aceite de calibración en cada uno de los siete viales que se utilizan. Cerrar cada uno con septum y tapar.
_Para harina (hexano libre): pesar 5 gr. de harina libre de hexano en cada uno de los siete viales que se utilizan. Cerrar cada uno con septum y tapar.
_Para harina (hexano total): colocar 6 ml de agua destilada en cada uno de los siete viales que se utilizan. Cerrar cada uno con septum y tapar.
_ Agregar a seis de los viales, usando jeringas de 5 y 10 µl de capacidad, la cantidad de solvente especificada en la siguiente tabla para obtener la concentración indicada.

Volumen de Hexano agregado en µl	Contenido de hexano en ppm
0.5	67
1	134
2	268
4	536
7	938
10	1340

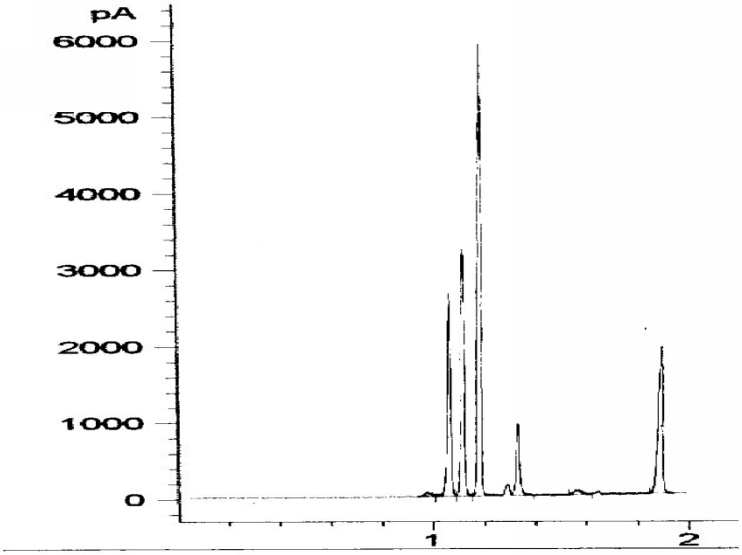
_ No agregar solvente al primer vial

_ Agitar los seis viales que tienen solvente agregado.
_ Al finalizar esto, agregar con jeringa, 5 µl de standard interno a cada uno de los 7 viales.
_ El agregado de solvente y de estandard debe hacerse con rapidez para evitar perdidas por evaporación.
_ Mezclar vigorosamente con la mano un minuto, y colocar en estufa de 80º C por el espacio de 60 min. ± 1 min., para aceites y para hexano libre en harina. Para agua y hexano total en harina, agitar los viales y colocarlos en estufa de 110ºC por espacio de 10 minutos. Luego de esto, para aceites y hexano libre en harinas, tomar 500 µl de la fase gaseosa e inyectar en el cromatógrafo inmediatamente. Para hexano total en harinas y agua, dejar reposar los viales por 2 min. fuera de la estufa y luego inyectar 500 µl de la fase gaseosa en el cromatógrafo.
_ Calcular de cada cromatograma el cociente **C6/C7,** donde:

C6: % de hexanos
C7: % de heptano normal
_ Para calcular dichos porcentajes se deben integrar los picos de la **Fig.1**. Los primeros son los correspondientes a los distintos tipos de isómeros del hexano y otros hidrocarburos que componen el solvente llamado hexano, y el ultimo pico (Tr: 1.77 min. aprox.) corresponde al estándar interno heptano.
_ Tomar las ppm de hexano de la tabla anterior y realizar un grafico C6/C7 vs. ppm hexano. Representar la recta por el método de mínimos cuadrados.
Para cada matriz se obtendrá una recta en el rango de concentraciones de 0 a 1340 ppm de hexano. Si se quisiera medir mas allá de esta concentración se tendría que realizar la curva en el rango deseado. La recta seria de la forma: y = m x + h, donde:

y: C6/C7
m: pendiente de la recta dada por el método de mínimos cuadrados
x: ppm de hexano
h: ordenada al origen dada por el método de mínimos cuadrados.

Fig.1_ CROMATOGRAMA DE HEXANO



Tr = 1.026 min. => 2,2- dimetil butano
Tr = 1.085 min. => 2,3- dimetil butano
Tr = 1.154 min. => 2- metil pentano
Tr = 1.192 min. => 3- metil pentano
Tr = 1.242 min. => Hexano normal
Tr = 1.359 min. => metil ciclopentano
Tr = 1.531 min. => ciclohexano
Tr = 1.773 min. => heptano normal (STD interno)

Observación: todos los picos que aparecen entre el primero el último, deben ser tenidos en cuenta como hexano ya que forman parte del solvente que se utiliza en planta, a pesar de ser otro tipo de hidrocarburo.

Nota: los tiempos de retención pueden variar (levemente) de una cromatografía a otra. Lo que se debe mantener constante es el patrón de los picos y la forma de los mismos.

8.2 Procedimiento para el análisis de muestra

8.2.1_ Aceites vegetales

_ Pesar 5 gr. de aceite sin que el mismo toque las paredes del vial, tapar inmediatamente con el septum y colocar el precinto de aluminio, luego inyectar 5 µl de estándar interno a través del septum con una jeringa Hamilton de 10ul.
_ Agitar el vial un minuto y llevarlo a estufa de 80º C durante 60 ± 1 min.

_ Sacar de la estufa y tomar 500 µl de la fase gaseosa inmediatamente con una jeringa precalentada para gases e inyectar en el puerto de inyección del cromatógrafo. Presionar la tecla "start" y en ese momento comenzará la corrida (tener en cuenta que cada muestra tarda en correr 3 minutos).

_ Calcular el hexano residual contenido en la muestra.

8.2.2_ Aceites minerales (alto contenido de hexano)

_ Pesar al mg, aproximadamente 5 a 10 g de aceite en un cristalizador, la cual ha sido previamente secado y pesado.

8.2.2.1 Determinación

Poner el recipiente conteniendo la muestra (10.2.2) por 1 h en estufa a 103 +/- 2 ºC. Luego enfriar en desecador a temperatura ambiente y pesar al mg. Repetir las operaciones de calentamiento, enfriamiento y pesado, pero usar sucesivos períodos en la estufa de 30 min. c/u, hasta que las pérdidas de masa entre dos pesadas sucesivas no exceda 2 mg o 4 mg, acorde a la masa de la muestra.

Nota: Un incremento de masa de la muestra después de repetidos calentamientos indica que ha ocurrido una auto –oxidación de grasas o aceites. En este caso, tomar para el cálculo la masa más pequeña registrada.

Siguiendo el procedimiento anterior (10.2.2.1) se comprobó que, para un peso aproximado de 10 g, el tiempo de estufa es 2 h.

8.2.2.2 Número de determinaciones.

Realizar 2 determinaciones sobre porciones provenientes de la misma muestra.

8.2.2.3 Cálculos

Método de cálculo y fórmula

La humedad y el contenido de materia volátil, expresada como partes por millón, es igual a:

$$\text{PPM VT} = \frac{(M_1 - M_2)}{M_0} * 1000000$$

Donde:
M_0 = es la masa en gramos de la muestra.
M_1 = es la masa en gramos del recipiente de vidrio más la muestra.

M_2 = es la masa en gramos del recipiente de vidrio más el residuo después de secado.

Tomar como resultado la media aritmética de 2 determinaciones. El valor obtenido corresponde a las PPM de los volátiles totales contenidos en la muestra. Para cuantificar el hexano contenido, a este valor hay que restarle el contenido de agua en la muestra.
Para ello se toma 2 ml aproximado de muestra, se enjuaga una jeringa 2 veces para luego tomar 1 ml de muestra. Se lleva a balanza y se tara la jeringa con la muestra. En el equipo de Karl Fisher se oprime la tecla START y se inyecta a través de la septa el contenido de la jeringa cuidando de no dejar muestra en la septa. Se introduce el valor del peso en gramos de la muestra inyectada en el teclado del equipo y luego se oprime ENTER. El valor de agua obtenido en PPM del visor será el resultado que debe restarse a los volátiles totales. Este valor obtenido corresponde a las PPM de hexano presentes en la muestra.

8.2.3.1 Harinas. Hexano libre
_ Pesar 5 gr de harina recién retirada de la heladera. Agregar 5 µl de standard interno. Cerrar inmediatamente con septum y tapar con precinto de aluminio.
_ Llevar a estufa de 80º C por una hora. Retirar de la estufa e inyectar 500 µl de la fase gaseosa inmediatamente en el cromatógrafo.
_ Calcular la concentración de hexano libre en la muestra.

8.2.3.2 Harinas. Hexano total

_ Pesar 5 gr de harina recién retirada de la heladera (para hexano total utilizar los viales de 50 ml). Agregar 2.5 ml de agua destilada y tapar inmediatamente. Tapar con septum y cerrar con precinto de aluminio, luego agregar 5 µl de estándar interno con una jeringa Hamilton de 10 ul.
_ Llevar a estufa de 110ºC por 90 minutos. Retirar de la estufa y dejar reposar por 2 minutos sobre la mesada; y luego inyectar 500 µl de la fase gaseosa en el cromatógrafo.
_ Calcular la concentración de hexano total contenida en la muestra.

8.2.4_ Agua

_ Pesar 6 gr de agua recién retirada de la heladera (usar los viales de 50ml). Tapar con septum y cerrar con precinto de aluminio, luego inyectar 5 µl de estándar interno con una jeringa Hamilton de 10 ul.
_ Llevar a estufa de 110º C por espacio de 10 minutos.
_ Retirar de la estufa y dejar reposar 2 minutos sobre la mesada. Luego inyectar 500 µl de la fase gaseosa en el cromatógrafo.
_ Calcular la concentración de hexano residual contenido en la muestra.

9. CALCULO:

La concentración de hexano en ppm se calcula con la siguiente formula:

$$\text{ppm hexano} = (C6/C7 + h) / m$$

Donde:

C6: % de hexanos encontrados en la muestra
C7: % de heptano encontrado en la muestra
m: pendiente de la curva de calibración
h: ordenada al origen de la curva de calibración.

10.1 Análisis de Riesgo de la Tarea:

Paso N°	Descripción de la tarea	Riesgos	Medidas de Prevención	Condición de Operación
1	Preparación de la curva de calibración	Inflamabilidad	Uso de EPP (lentes de seguridad, botines de seguridad, guantes de latex o nitrilo y lentes).	Adición de estándar y preparación de la curva de calibración

			Trabajar bajo campana.	
2	Utilización de estufa	Riesgo de quemadura s	Uso de EPP (lentes de seguridad, botines de seguridad, guantes vaqueta).	Determinación de volátiles

10.2 Permisos Requeridos:

Permiso de Trabajo y/o Listado de Verificación	Requiere
Permiso de Trabajo Seguro	NO
Listado de Verificación de Trabajos en Caliente	NO
Listado de Verificación para Ingreso a Espacios Confinados	NO
Listado de Verificación de Trabajos en Altura	NO
Chequeo de Andamios	NO
Chequeo de Escaleras	NO
Bloqueo y Etiquetado	NO

10.3 Bloqueos Requeridos para la Tarea

Equipo	Eléctrico	Aire Comprimido	Vapor	Sist. Hidráulico	Agua Proceso	Hexano	Fuel Oil	Ácido Sulfúrico	Hidróxido Sodio	Gas Natural	Hipoclorito Sodio	Otro s Defi nir
-												
-												

10.4 Elementos de Protección Personal Requeridos

Elemento de Protección Personal	Si	No	Observaciones
Casco		X	
Protección Ocular	X		
Protección Respiratoria		X	Trabajar bajo campana
Calzado de Seguridad	X		
Protección de Manos	X		Guante de latex o nitrilo preferentemente, guantes va
Protección Auditiva		X	
Sistemas Anti Caídas		X	
Protección de Brazos		X	
Protección de Cuerpo	X		Ropa de trabajo adecuada
Salvavidas		X	
Otros (Definir)		X	

4. ANEXOS

Instructivo de uso Inyector Automático Head Space HTA.docx

Instructivo de uso Inyector Automático Head Space HTA

- Encender GC e inyector HTA desde sus interruptores**.**

- Encender la chemstation del cromatógrafo

- Cargar el método

PARA INYECCIONES INDIVIDUALES

- Colocar los datos de la muestra individual a inyectar

- Cuando el GC indique ready, clickear run method y el equipo se quedará en stand by, "waiting for inyection"

- Encender el software del inyector "HTA Autosampler-Manager"

- Ir a la solapa AUXILIAR

- Colocar el número del método: 0 Hexano en aceite
  1 Metanol en Bio

- Y el número de vial de muestra: tiene 14 posiciones para elegir

- Clickear en INICIAR EJECUCION (comenzará el proceso de calentamiento y luego del tiempo estipulado inyectará directamente en el GC. Ver cromatograma como habitualmente en la versión offline de la chemstation)

PARA INYECCIONES EN SECUENCIA

- Armar la secuencia en la chemstation

- Cuando el GC indique ready, clickear run sequence y el equipo se quedará en stand by, "waiting for inyection"

- Encender el software del inyector "HTA Autosampler-Manager"

- Ir a la solapa EJECUCION

- Seleccionar a la izquierda la lista "Hexano"

- Lista de secuencias
- Añadir fase de secuencia

- Completar la fila con "habilitar", nombre de la muestra, método, primera y última muestra (va el mismo número de vial)

- Clickear EJECUTAR

- Se habilita la tecla “EJECUTAR SECUENCIA”

TEST PARA REALIZAR LUEGO DE CAMBIO DE SEPTA Y/O LINER

- Ir a la solapa PANTALLA VIRTUAL
- Settings
- Set up
- Alignment
- Touch Plunger Zero
- Colocar viales vacíos, tapados, en las posiciones 4, 12 y oven
- Insert 4, 12 and Oven
- “Continue” y esperar que realice y complete los test
- Remove vial Oven
- “Continue” y esperar que realice y complete los test
- Exit
- Exit (si no salen completamente de la pantalla no los deja continuar usando el equipo)

5. HISTORIAL DE CAMBIOS

form.textsection.name. Historial de cambios (agregar la fecha del cambio, en qué versión se aplica y cuál es la modificacón, NO BORRAR CAMBIOS ANTERIORES).end